



PAUTA TAREA 1

Pregunta 1

Pregunta 1.1

La solución consistía en identificar que habian tres datos importantes que había que guardar:

- Si la posición actual es par o impar.
- Si la cantidad de a's en posiciones impares es par o impar.
- Si la cantidad de a's en posiciones pares es par o impar.

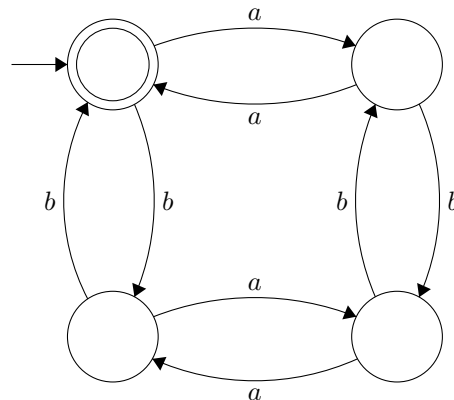
Por lo tanto, cada combinación de los datos se podía ver como un estado único, y las transiciones definían como se iban actualizando los datos cada vez que se veía una letra en particular. Esto también significa que la cantidad mínima de estados que podía tener el automata era 8.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por entregar un automata que correctamente define el lenguaje pedido.
- **(3 puntos)** Por entregar un automata que falla en casos borde.
- **(0 puntos)** En otro caso

Pregunta 1.2

Una posible solución consistía en crear un atómata que acepte el lenguaje y luego utilizar algún algoritmo para obtener la expresión regular correspondiente. Un automata propuesto es:



Cuya expresion regular es $(aa + bb + (ab + ba) \cdot (aa + bb)^* \cdot (ab + ba))^*$.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(4 puntos)** Por entregar una expresión regular que define correctamente el lenguaje pedido.
- **(3 puntos)** Por entregar una expresión regular que falla en casos borde.
- **(0 puntos)** En otro caso

Pregunta 2

Pregunta 2.1

La solución consistía en asumir que existía un autómata $\mathcal{A}$ para L y a partir de él construir un autómata $\mathcal{A}'$ para $L^{\text{no-pref}}$. Una vez construido $\mathcal{A}'$ se debía demostrar la corrección del autómata, es decir, demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}') = L^{\text{no-pref}}$. Esto implicaría que $L^{\text{no-pref}}$ es regular.

Una posible manera de construir $\mathcal{A}'$ es la siguiente: sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un DFA tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$. Se construye el autómata $\mathcal{A}' = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F)$, donde $\delta'(q, a) = p$ si, y solo si, $\delta(q, a) = p$ y $q \notin F$. Notar que δ' es una función parcial de transición. Una vez hecho esto se debe demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}') = L^{\text{no-pref}}$.

La asignación de puntaje es:

- **(4 puntos)** Por construir correctamente $\mathcal{A}'$ y demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}') = L^{\text{no-pref}}$.
- **(3 puntos)** Por construir $\mathcal{A}'$ con errores menores o no demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}') = L^{\text{no-pref}}$.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2.2

Análogo al caso anterior, la solución consistía en asumir que existía un autómata $\mathcal{A}$ para L y a partir de él construir un autómata $\mathcal{A}'$ para L^{-a} . Una vez construido $\mathcal{A}'$ se debía demostrar que el autómata era correcto.

Una posible manera de construir el $\mathcal{A}'$ con ϵ -transiciones es la siguiente: sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un NFA tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$. Se construye el autómata $\mathcal{A}' = (Q \times \{1, 2\}, \Sigma, \Delta', I \times \{1\}, F \times \{2\})$, donde:

$$\Delta' = \{((p, r), b, (q, r)) \mid (p, b, q) \in \Delta, r \in \{1, 2\}\} \cup \{((p, 1), \epsilon, (q, 2)) \mid (p, a, q) \in \Delta\}$$

Luego se debe demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}') = L^{-a}$.

La asignación de puntaje es:

- **(4 puntos)** Por construir correctamente $\mathcal{A}'$ y demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}') = L^{-a}$.
- **(3 puntos)** Por construir $\mathcal{A}'$ con errores menores o no demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}') = L^{-a}$.
- **(0 puntos)** En otro caso.